

作业 9 项目特色功能介绍

课程：软件应用开发

项目：智能 TODO 清单

5.1 目标人群画像

主要用户为在校大学生，年龄 18 至 24 岁，每学期同时修读 6 至 10 门课程。典型场景包括：课堂上老师口头布置作业和实验截止日期，课后在宿舍或图书馆安排复习与写作，期末前集中处理多门课的大作业。

这一群体的核心痛点不是缺少记事工具，而是作业信息与课表脱节。学生常说「下周三计算机网络课前交实验报告」，通用待办只能记成一行文字，无法对应具体上课节次和准确截止时间。多门课叠加后容易漏交、搞错单双周，也不知道今天哪几段空闲时间适合写哪份作业。他们需要能读懂课表、听懂口语化截止描述，并把任务拆成可执行步骤的学习助手。

5.2 通用方案的不足

通用方案 能做什么 缺什么 手机自带提醒 到点弹通知 不识别课程名，不理解「上课前」「下课后」 滴答清单/番茄 ToDo 记录任务、子任务、提醒 课表需手工录入，作业与哪门课、哪节课无关 学校教务 App 查看官方课表 一般不管理个人作业，不能对话创建任务 ChatGPT 网页版 回答学习方法、帮写计划 不能读写本机任务数据，不记得我的课表和已有待办 Notion/飞书文档 自由记录 口语输入后还要自己整理字段和提醒时间 关键差距在于通用工具只做「记」或「聊」中的一环，没有把课表、作业、提醒连成闭环。学生输入「下周软件工程作业上课前完成」，通用待办只是一行字加手动闹钟，不知道软件工程周几第几节，也不会在截止前结合当天课程推送安排建议。本项目用大模型做自然语言入口，用课表数据和规则引擎做落地，让输入保持口语化，结果保持结构化。

5.3 特色功能设计

特色功能 1：课表感知的作业任务引导创建

通用待办只能记标题，不理解课程和节次。用户说「添加计算机网络实验报告，下周本课程上课前完成」后，系统分步引导：先通过 CourseMatcher 匹配课表课程；再追问截止时间，支持「下周五课前」等相对表达；然后读取节次时间表，把「上课前」「下课后」换算为具体时间；接着推荐子任务模板供确认；最后调用 create_task 落库并关联课程。

核心逻辑：大模型负责意图识别并遵守 Function Calling 约束，禁止作业只传标题就创建；TaskCreationFlow 负责课表匹配和日期换算；本地存储持久化任务。输出是带截止时间和子任务的结构化待办。

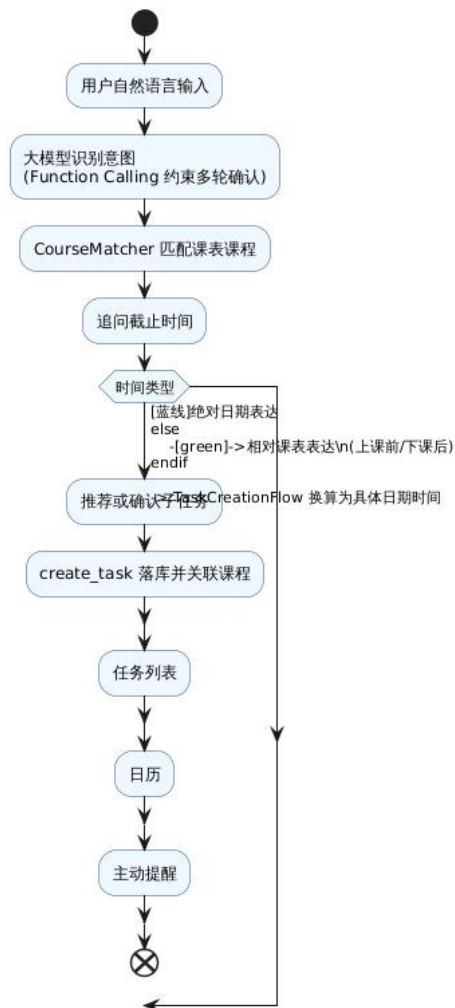
特色功能 2：基于课表空档的今日智能排程

通用 AI 给文字计划，不知道今天哪几节课、中间有多少空档。用户问「今天怎么安排」时，SecretaryEngine 读取今日课程、待办和提醒，计算课间空隙，按截止紧迫度和优先级把任务填入空档，生成时间线计划。PlanRescheduleEngine 跟踪执行，错过时段提示重排，番茄专注完成后自动标记计划段。PlanningEngine 根据截止日倒推每日番茄数，考试周提高临近任务权重。

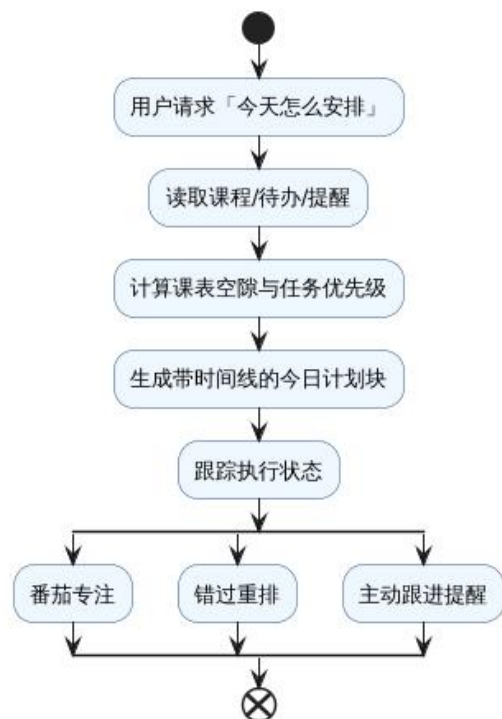
课表数据支持 JSON、TXT、PDF 导入。复杂格式由后端 schedule_parser 规则解析，失败时调用智谱模型抽取课程，为上述功能提供基础。

5.4 数据流程图

课表感知作业创建：



今日智能排程:



5.5 与项目其他功能的衔接

对话与 Function Calling: 用户在助手页交流, 后端代理智谱模型, 前端提供 `create_task`、`suggest_daily_plan` 等工具, 作业须多轮确认后才落库。

课表与日历: 导入课程在课表和日历展示, 任务关联课程后作业与上课事件同屏可见。

ProactiveEngine 在截止前推送专注建议。

大模型负责自然语言入口和 PDF 课表解析, 课表规则与本地存储负责换算和持久化, 使回答从通用建议变为基于我的课表和待办的具体安排。